

本卷供教師批改使用，不發給學生。標準版（卷 S）與輔助版（卷 A）題目、數字、分值完全相同，共用本答案與評分。
滿分 50 分。

一、參考答案與評分

第一大題 判別一元二次方程（8 分）

評分：「是」的題目圈對得 1 分；「不是」的題目要圈對且原因代碼正確才得 1 分。

題	方程	答案	代碼	說明
①	$3x^2 - 5 = 0$	是	—	整式方程、一個未知數、最高次數 2
②	$x^2 + \frac{1}{x} = 2$	不是	B	分母含 x，是分式方程
③	$2x^2 + \sqrt{3}x - 1 = 0$	是	—	易錯：√3 是係數（數字），根號內沒有未知數
④	$x^2 + \sqrt{x} - 1 = 0$	不是	C	根號內含 x，是無理方程
⑤	$\frac{x^2}{3} - x = 1$	是	—	易錯：分母 3 是數字，仍是整式方程
⑥	$x^2 - 2xy + 1 = 0$	不是	A	含 x、y 兩個未知數
⑦	$(x - 1)(x + 2) = x^2$	不是	D	易錯：展開得 $x^2 + x - 2 = x^2$ ，整理後 $x - 2 = 0$ ，是一元一次方程
⑧	$ax^2 + bx + c = 0$ （x 為未知數）	不是	E	易錯：沒有注明 $a \neq 0$ ；a=0 時不是二次方程

第二大題 一般式、項與係數（15 分）

（一）每條 4 分：一般式 1 分；表格五格共 3 分（全對 3 分，每錯 1 格扣 1 分，扣完為止）。

	(1) $5x^2 = 3 - 2x$	(2) $2x(x - 3) = x + 4$	(3) $x(x + 4) = 4x + 7$
整理過程	移項： $5x^2 + 2x - 3 = 0$	展開： $2x^2 - 6x = x + 4$	展開： $x^2 + 4x = 4x + 7$
一般式	$5x^2 + 2x - 3 = 0$	$2x^2 - 7x - 4 = 0$	$x^2 - 7 = 0$
二次項	$5x^2$	$2x^2$	x^2
二次項係數	5	2	1
一次項	$2x$	$-7x$	0（或寫「沒有」）

	(1) $5x^2 = 3 - 2x$	(2) $2x(x - 3) = x + 4$	(3) $x(x + 4) = 4x + 7$
一次項係數	2	-7	0
常數項	-3	-4	-7

※ 第 (3) 條是兩個陷阱：二次項係數是看不見的 1；一次項消去後一次項係數是 0。

※ 學生若寫成二次項係數為負的形式（如 $-5x^2 - 2x + 3 = 0$ ）而表格各格與之一致，照給分；批改時提醒慣例是把二次項係數化為正數。

（二）每句 1 分；圈「錯」的要改正正確才得分。

句子	答案	改正 / 說明
a. 方程 $3x^2 - 4x + 1 = 0$ 的一次項是 -4 。	錯	一次項是 $-4x$ ； -4 是一次項係數
b. 方程 $2x^2 + x - 5 = 0$ 的二次項係數是 $2x^2$ 。	錯	二次項係數是 2； $2x^2$ 是二次項
c. 方程 $x^2 - 6 = 0$ 的一次項係數是 0。	對	沒有一次項，一次項係數 $b = 0$

第三大題 直接開平方方法（8 分）

(1) $2(x + 1)^2 - 18 = 0$ （4 分）

算式	說明與評分
$2(x + 1)^2 - 18 = 0$	原方程
$2(x + 1)^2 = 18$	移項
$(x + 1)^2 = 9$	兩邊除以 2【1 分】 ※ $9 > 0$ ，可以開平方
$x + 1 = 3$ 或 $x + 1 = -3$	開平方分兩支【1 分】
$x = 3 - 1$ 或 $x = -3 - 1$	兩支各自移項
$x_1 = 2$ 或 $x_2 = -4$	兩根各 1 分【2 分】
$\therefore x_1 = 2$ 或 $x_2 = -4$	

(2) $3x^2 + 12 = 0$ (4 分)

算式	說明與評分
$3x^2 + 12 = 0$	原方程
$3x^2 = -12$	移項【1 分】
$x^2 = -4$	兩邊除以 3【1 分】 ※ 指出 $-4 < 0$ ，負數不能開平方【1 分】
$\therefore$ 此方程無實數根	結論【1 分】 ※ 寫成 $x_1 = 2$ 或 $x_2 = -2$ 者，後兩分不給

第四大題 配方法 (7 分)

(1) 25 ; 5 (各 1 分) 。驗算： $(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$

(2) $2x^2 - 16x + 10 = 0$ (5 分)

算式	說明與評分
$2x^2 - 16x + 10 = 0$	原方程
$x^2 - 8x + 5 = 0$	兩邊除以 2【1 分】
$x^2 - 8x = -5$	移項
$x^2 - 8x + 16 = -5 + 16$	兩邊加 16【1 分】 ※ $16 = (-8 \div 2)^2$
$(x - 4)^2 = 11$	配成完全平方【1 分】
$x - 4 = \sqrt{11}$ 或 $x - 4 = -\sqrt{11}$	開平方分兩支
$x_1 = 4 + \sqrt{11}$ 或 $x_2 = 4 - \sqrt{11}$	兩根各 1 分【2 分】
$\therefore x_1 = 4 + \sqrt{11}$ 或 $x_2 = 4 - \sqrt{11}$	

第五大題 公式法 (12 分)

(1) $3x^2 + 5x - 2 = 0$ (5 分)

算式	說明與評分
$3x^2 + 5x - 2 = 0$	原方程 (已是一般式)
$a = 3 \cdot b = 5 \cdot c = -2$	讀出係數【1 分】
$\Delta = b^2 - 4ac$	判別式
$\Delta = 5^2 - 4(3)(-2)$	代入 ※ $-4(3)(-2) = +24$
$\Delta = 49$	【1 分】 ※ $49 > 0$ · 有兩個不相等的實數根
$x_1 = \frac{-5+7}{6}$ 或 $x_2 = \frac{-5-7}{6}$	代入公式分兩支【1 分】
$x_1 = \frac{2}{6}$ 或 $x_2 = \frac{-12}{6}$	算出分子
$x_1 = \frac{1}{3}$ 或 $x_2 = -2$	約簡；兩根各 1 分【2 分】
$\therefore x_1 = \frac{1}{3}$ 或 $x_2 = -2$	

(2) $x^2 = 4x - 1$ (5 分)

算式	說明與評分
$x^2 = 4x - 1$	原方程
$x^2 - 4x + 1 = 0$	移項，化成一般式
$a = 1 \cdot b = -4 \cdot c = 1$	化一般式並讀出係數【1 分】
$\Delta = (-4)^2 - 4(1)(1)$	代入 ※ $(-4)^2 = 16$ ，不是 -16
$\Delta = 12$	【1 分】
$x_1 = \frac{4+\sqrt{12}}{2}$ 或 $x_2 = \frac{4-\sqrt{12}}{2}$	代入公式分兩支 ※ $-b = -(-4) = 4$
$x_1 = \frac{4+2\sqrt{3}}{2}$ 或 $x_2 = \frac{4-2\sqrt{3}}{2}$	化簡根號【1 分】 ※ $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$
$x_1 = 2 + \sqrt{3}$ 或 $x_2 = 2 - \sqrt{3}$	兩根各 1 分【2 分】 ※ 分子每一項都除以 2
$\therefore x_1 = 2 + \sqrt{3}$ 或 $x_2 = 2 - \sqrt{3}$	

(3) $x^2 + 2x + 5 = 0$ (2 分)

算式	說明與評分
$a = 1 \cdot b = 2 \cdot c = 5$	讀出係數
$\Delta = 2^2 - 4(1)(5)$	代入
$\Delta = -16$	【1 分】
$\therefore$ 此方程無實數根	$\Delta < 0$ 【1 分】

二、命題藍圖與作答時間

大題	考核內容	分值	建議時間	依據
一	判別一元二次方程；分式方程、無理方程、整理後降次、 $a \neq 0$ 的易錯項	8	約 4 分鐘	人教版九上 21.1 定義「等號兩邊都是整式」；講義 一、即堂練習第 1 題
二	化為一般式（標準式）；二次項 / 二次項係數 / 一次項 / 一次項係數 / 常數項；項與係數的分別	15	約 7 分鐘	人教版九上 21.1 一般形式；講義 一、公式法範例「讀係數」行
三	直接開平方法（含右邊為負數→無實數根）	8	約 4 分鐘	講義 二、手順卡①；練習第 5、6 題（負數開平方）
四	配方法（配方填空；二次項係數不是 1 先除）	7	約 5 分鐘	講義 三、手順卡②；練習第 10 題（先除以 2）
五	公式法（ $\Delta > 0$ 整數根、 $\Delta > 0$ 根式化簡、 $\Delta < 0$ 判斷）	12	約 9 分鐘	講義 四、手順卡③；練習第 17、18、28 題
合計	不考因式分解法（使用者指定）	50	約 29 分鐘	

※ 題目數字全部是新編，未與《課堂練習》或 W05 小測重複；錯誤原型取自上表所列出處。

※ 用語依人教版：「一般形式」本卷寫作「一般式（標準式）」，與本單元講義一致。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D2 手順卡（落在題目上的步驟框架）
輔助設計	D7 提示卡、D12 自我核對清單
選用理由	S2 多步驟程序運算——三種解法都是序列步驟，融合生最常見的失分是漏步驟、漏分兩支、移項漏變號，而不是不懂方法。卷 A 把本單元講義的手順卡①②③直接變成題目下方的步驟格（等號已印好並對齊、右欄寫該步動作與※易錯點），學生只需逐格填寫。
鷹架密度	抽離小班（兩版同題同分，屬調整支援 Accommodation，不是課程剪裁）
褪除路徑	本次卷 A：步驟格 + 右欄動作提示 + ※易錯點 + 提示卡 → 下次檢測：步驟格只留等號、右欄只留步驟編號 → 再下次：只給「這題有幾步」→ 回到卷 S。
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點、a6 增加行距或放大作答欄、a11 提供公式卡
卷 A 鷹架位置	第一大題：右側「判斷五問」+ 核對清單。第二大題：表格每列名稱旁※提示；辨析表旁「項與係數」提示卡（附完整例子）+ 核對清單。第三至五大題：每題步驟格；開平方前「看右邊正 / 零 / 負」與 Δ 正負的別選格。第四大題 (1) 旁配方提示。第五大題提示卡（求根公式、 Δ 三情況）+ 核對清單。第三、四大題核對清單在大題末。
卷 A 刻意不給的東西	步驟格不預先寫出任何一步的結果；第三大題兩題用同一套框架（含「右邊是負數 → 寫無實數根」的分岔），不因為 (2) 無實數根而少畫格，避免框架本身洩露答案。
批改提醒	卷 A 學生在步驟格內寫的算式，按上面評分表同一標準給分；別選格別錯但算式對，照算式給分。